

《智能手机应用程序开发》课程教学大纲

一、课程基本信息

适用专业：计算机科学与技术 先修课程：Java 程序设计

总学时：32 学分：2

二、课程地位及作用

本课程是计算机科学与技术专业的专业课程，是计算机应用的重要领域之一，教学内容理论与实践相结合，培养学生全面的智能手机应用程序开发设计能力，为专业学习发展奠定良好基础。

三、课程目标

通过本课程的学习，可以使学生了解和掌握智能手机应用程序开发的原理及特点，掌握 Android 开发工具，掌握 Android 系统的 UI 设计、Activity、后台服务、数据存储、多媒体和传感器等基础知识和基本开发方法，并与实际应用相结合，培养学生理论联系实际分析解决问题的能力。

目标 1. 使学生掌握智能手机开发的基本概念、基本理论，具备扎实的智能手机开发知识基础和技术基础。

目标 2. 使学生具备独立开发智能手机应用程序的技术能力。

目标 3. 使学生掌握工程化解决智能手机开发相关问题的能力。

目标 4. 使学生掌握查找资料、规范、案例并应用于智能手机应用程序开发方面的能力。

表 1 课程目标对毕业要求的支撑度矩阵图

毕业要求 指标点	课程目标			
	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1 1-4	√			
毕业要求 2 3-1		√		
毕业要求 3 6-1			√	
毕业要求 4 8-3				√

四、课程教学内容、教学要求与课程目标的对应关系

表 2 课程教学内容、教学要求与课程目标的对应关系

序号	教学内容	教学要求	学时	对应的 课程目标
一	第 1 章 Android 的基础知识 1.1 Android 历史 1.2 Android 的开发环境 1.3 创建 Android 工程 1.4 Android 的工程结构	理解智能手机应用程序开发的基本概念； 了解 Android 历史、Android 项目组成的工程结构；掌握 Android Studio、Android SDK 的安装，掌握 Android Studio 界面各功能组成，掌握如何创建、运行 Android 项目。	4	4

序号	教学内容	教学要求	学时	对应的 课程目标
		重点为 Android Studio 界面、创建 Android 项目；难点为搭建 Android 开发环境、Android 工程结构。		
二	第 2 章 基础 UI 控件 2.1 UI 控件基础 2.2-2.8 文本视图-复选框 2.9-2.15 开关按钮-通知	了解常见 UI 基础控件的属性； 掌握常见 UI 基础控件的使用方法。 重点为常见 UI 基础控件的属性与方法； 难点为控件单位、日志调试、通知。	4	1、2
三	第 3 章 UI 布局控件 3.1 线性布局 3.2 相对布局 3.3 表格布局 3.4 网格布局 3.5 帧布局 3.6 约束布局	了解布局的概念、作用； 掌握基本布局的使用方法。 重点为线性布局、相对布局； 难点为约束布局。	2	1、2
四	第 4 章 UI 控件与数据适配 4.1 数据适配原理 4.2 列表视图 4.3 网格视图 4.4 自动完成文本视图 4.5 悬浮框 4.6 翻转视图 4.7 分页视图	理解控件功能与内容分离； 了解 MVC； 掌握数据适配原理，列表视图、网格视图等视图的应用。 重点为列表视图、网格视图、分页视图； 难点为数据适配原理。	2	2、3
五	第 5 章 基本程序单元 5.1 活动 5.2 碎片	掌握 Activity 功能和使用方法，掌握 Activity 之间的数据传递；了解 Activity 生命周期、启动模式，了解 Fragment 生命周期；理解 Fragment 使用方法与应用。 重点为 Activity 的启动和数据传递、Fragment 使用方法； 难点为 Activity、Fragment 的生命周期。	4	1、2、4
六	第 6 章 后台服务与广播 6.1 服务 6.2 独立线程服务 6.3 广播接收器	了解服务的生命周期；理解广播的概念； 掌握服务的概念与应用方法，掌握接收广播、发送广播的方法。 重点为服务属性、方法、绑定与数据传递、接收广播、发送广播； 难点为服务生命周期、有序广播。	4	1、3、4
七	第 7 章 数据存储与共享 7.1 共享偏好设置 7.2 轻量级数据库 7.3 内容提供者 7.4 JavaScript 对象表示法	了解内容提供者；理解数据操作的增删改查应用；掌握共享偏好、SQLite 的使用方法，掌握 JSON 格式及其应用。	4	1、2、4

序号	教学内容	教学要求	学时	对应的 课程目标
		重点为共享偏好、SQLite、JSON、ContentProvider；难点为实现增删改查、内容提供者提供数据的流程。		
八	第 8 章 多媒体与传感器 8.1 系统相机和相册 8.2 拍摄照片和录制视频 8.3 录制音频 8.4 传感器	了解多媒体相关类的功能，了解各类传感器类型；掌握使用 Camera2 类及相关类编程实现拍照、录视频，掌握音频录制、传感器数据采集。 重点为 Camera2 类拍照、录视频、录制音频类、传感器类；难点为多媒体相关类的功能、注册传感器。	4	2、3、4
九	复习		2	1、2、3、4
十	期末开卷考试		2	

五、课程的教学方法

课堂教学采用多媒体教学设备结合板书，以教师讲授为主，结合软件演示，达到理论联系实际的教学效果。机房授课，讲练结合，案例式教学，以学生为中心，逐步引导学生理解掌握智能手机开发技术，为专业学习与发展奠定基础。

布置适量的课后作业，要求学生独立完成，同样作为平时成绩记入最终成绩考核。

六、课程的考核环节

本课程为考查课，成绩采用五级分制，即优、良、中、及格、不及格。

课程成绩由作业成绩、综合设计成绩、期末开卷考试成绩三部分组成，采用过程性考核与终结性考核相结合的考核方式，比例权重如下：

表 3 课程考核环节对课程目标支撑

成绩组成	权重	考核/评价细则	对应的 课程目标
作业	20%	手写，按时交作业，内容正确	1、2、3
综合设计	20%	打印，独立完成，功能完整且能在智能手机上运行、代码规范，设计报告不少于 2000 字，综合按质量给分	2、3、4
期末考试	60%	开卷，满分 100 分，有详细评分标准	1、2、3、4

七、建议教材及参考书

推荐教材：白喆.Android 移动应用程序开发. 电子工业出版社. 2020.

主要参考书：

- 1、郭霖. 第一行代码(第 2 版). 人民邮电出版社. 2016.
- 2、李刚. 疯狂 Android 讲义(第 4 版). 电子工业出版社. 2019.
- 3、刘凡馨.Android 移动应用开发基础教程.人民邮电出版社.2018.